

Анализ 16S-ампликонов почвы и микробиоты мышей

Богданов Данил Русланович, группа Б06-3036

Логин на Алдане: studfbmf01_15

Второй прогон: filterAndTrim trim 20 / trunc 210 / maxEE 2, rarefaction 4000

Цель работы

Задача — проследить, обратимо ли сообщество дерново-подзолистой почвы после слабой (5 г/кг) и сильной (25 г/кг) дозы керосина. Семинарская часть — сравнение лабораторной и дикой микробиоты мышей после трансплантации.

Как считал

Это отдельный прогон, не копия кластерного DADA2. Почвенные R1 прогнал через filterAndTrim: trim-left 20 (праймер 515F плюс один лишний нуклеотид), trunc-len 210, maxEE 2. Мыши: trim 0, trunc 190, maxEE 2 — праймер уже срезан, хвост короче, чем обычно ставят 200. Редкие фики с суммой < 8 ридов убрал, почву выравнивал rarefaction'ом до 4000 прочтений (seed 15), мышей — до 1432. Shannon и Bray–Curtis PCoA считал по видовым бинам (Level 7), не по сырым ASV: абсолютные значения индекса ниже, чем на ASV-уровне, но динамика по дозам сохраняется. Классификация — GreenGenes2 2022.10 V4.

Почему не 25 нт и зачем классификатор V4

515F = 19 нт. Я срезал 20: праймер целиком и одно шумное основание. Оставлять праймер нельзя — ошибки синтеза дадут ложные варианты. V5 в этих R1 всё равно нет: после trunc 210 остаётся старт V4, поэтому классификатор, обученный на 515F/806R, здесь уместен.

Качество сырых ридов

FastQC смотрел на SRR17307546 (k25, день 3): 9539 × 251 нт, GC 57.7%, средний Phred 35.9, Q30 по всей длине. Старт GTGTC/GTGCC — 515F на месте. Технически прогон не хуже контроля, дальше речь только о биологии.

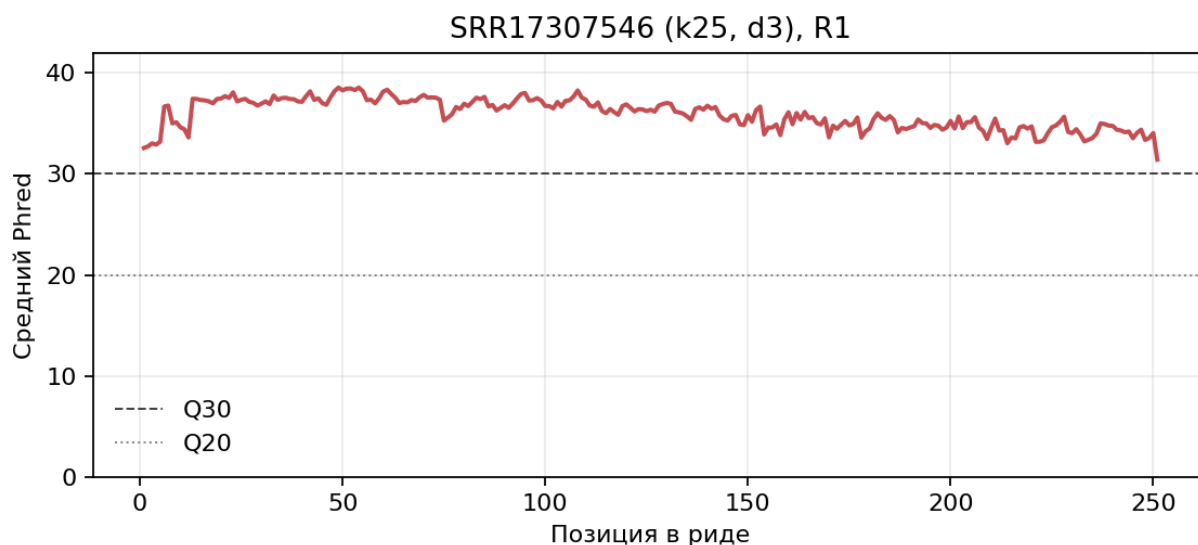


Рис. 1. Качество R1 образца k25 на день 3.

Сколько ридов остаётся после фильтра

По 36 файлам среднее 96.7%, медиана 97.6%. Минимум 88.5% у SRR17307540, максимум 99.1% у SRR17307409. Самый глубокий образец SRR17307475: 45492 → 44902; самый мелкий SRR17307380:

5128 → 4867. maxEE 2 жёстче обычного maxEE 3, поэтому хвост распределения ниже. Химеры на этой стадии не снимал — дальше работал с уже классифицированной таблицей.

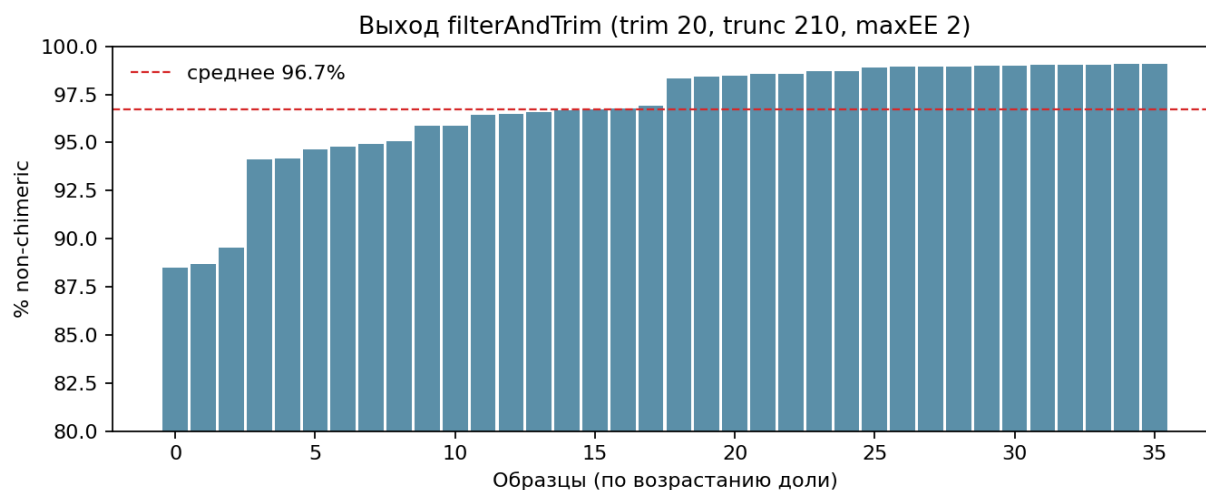


Рис. 2. Доля рядов, прошедших filterAndTrim.

Состав

На d3 три дозы ещё общие: Acidobacteriae 19.1/18.4/19.4%, Alphaproteobacteria 16.8–17.2%, Gammaproteobacteria около 9.5%. К d360 контроль уходит в Acidobacteriae (47.7%), k5 после всплеска гамма на d180 (46.4%) частично возвращается, k25 заканчивает с 87.8% Gammaproteobacteria.

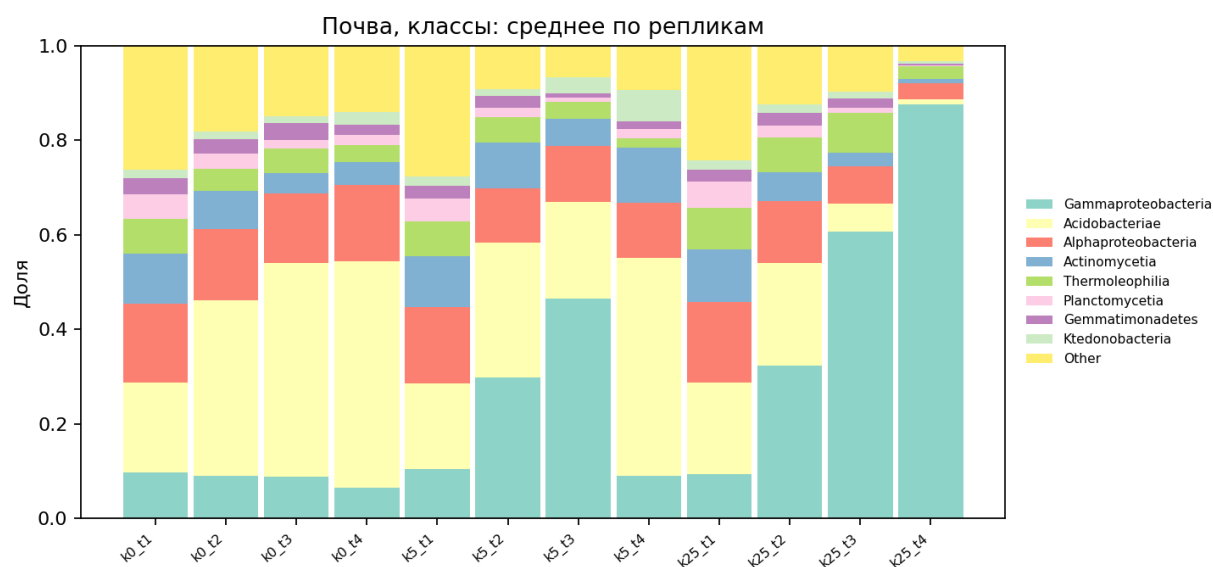


Рис. 3. Средний состав классов, rarefaction 4000.

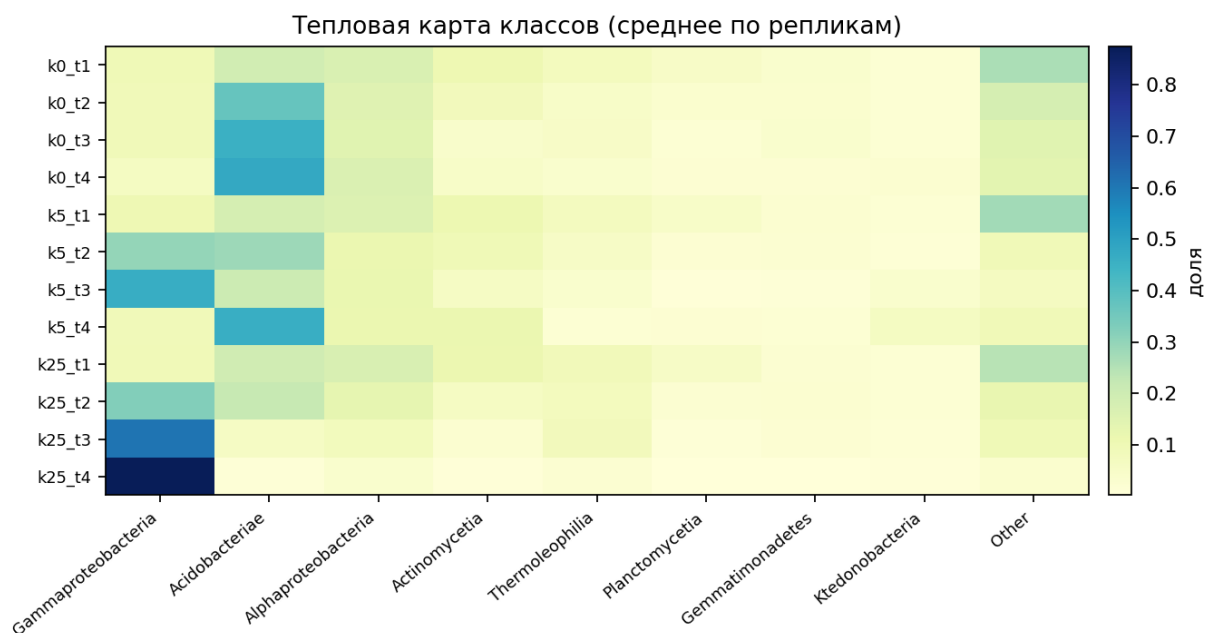
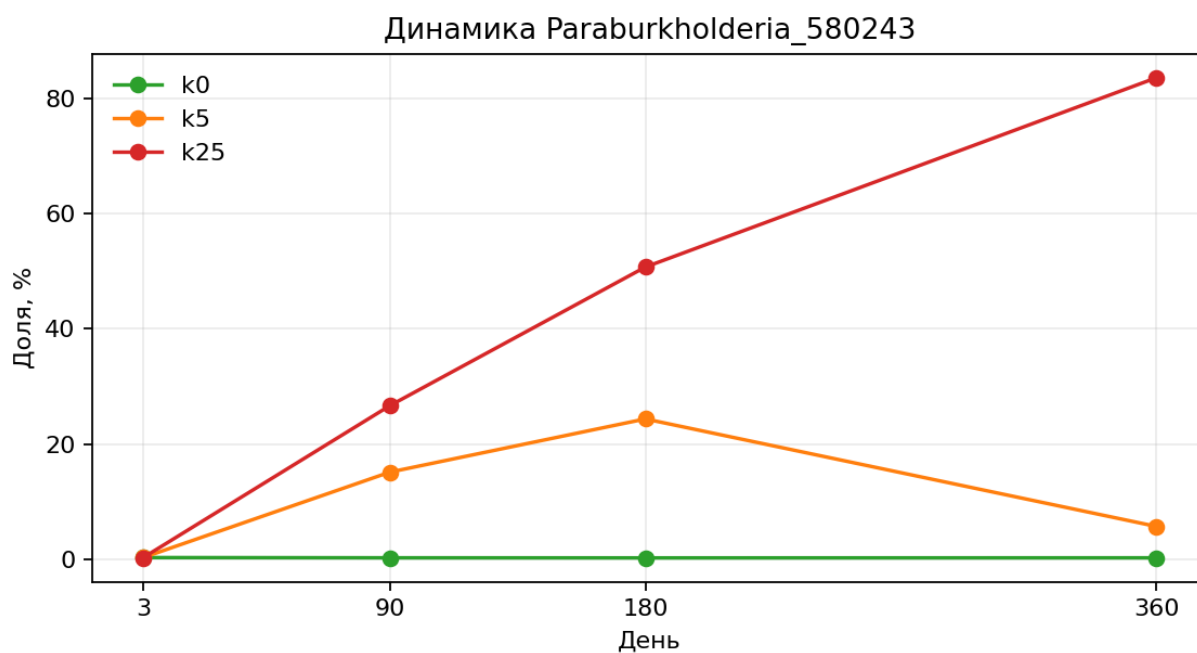


Рис. 4. Тепловая карта тех же средних.

Род *Paraburkholderia* при k25: 26.7% (d90) → 50.3% (d180) → 83.6% (d360). У k5 пик 24.1% на d180, к году 5.8%. В контроле род сидит около 0.2%.

Рис. 5. Доля *Paraburkholderia* после rarefaction.

Бета-разнообразие (Bray–Curtis)

PCoA по Bray–Curtis после rarefaction: первая ось берёт 52.8% дисперсии. На d3 дозы перемешаны, потом k25 уезжает и не возвращается, k5 делает петлю. PERMANOVA по дозе: k0 vs k25 $F = 15.75$ ($p = 0.002$), k0 vs k5 $F = 10.16$ ($p = 0.002$), k5 vs k25 $F = 5.52$ ($p = 0.004$).

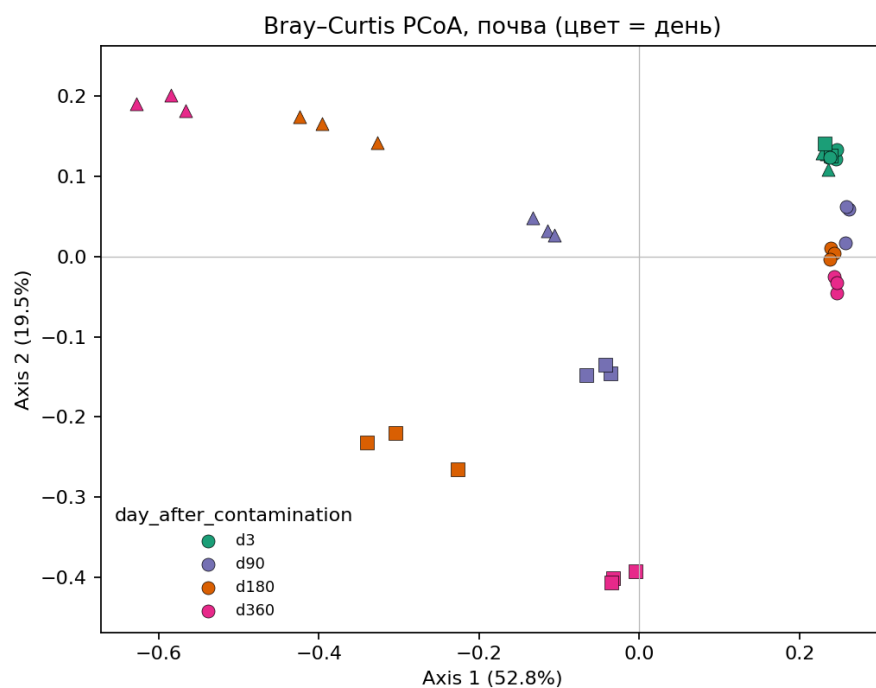


Рис. 6. PCoA Bray-Curtis, цвет = день.

Альфа-разнообразие

Shannon по видовым бинам. Старт почти общий: k0 4.95, k5 5.01, k25 4.89. Контроль к году 4.39. k5 проседает до 3.62 и чуть поднимается (3.83). k25 падает до 1.09. Kruskal-Wallis (499 перестановок): k0-k5 $p = 0.036$, k0-k25 $p = 0.018$, k5-k25 $p = 0.120$.

группа	d3	d90	d180	d360
k0	4.95	4.63	4.48	4.39
k5	5.01	4.21	3.62	3.83
k25	4.89	3.92	2.90	1.09

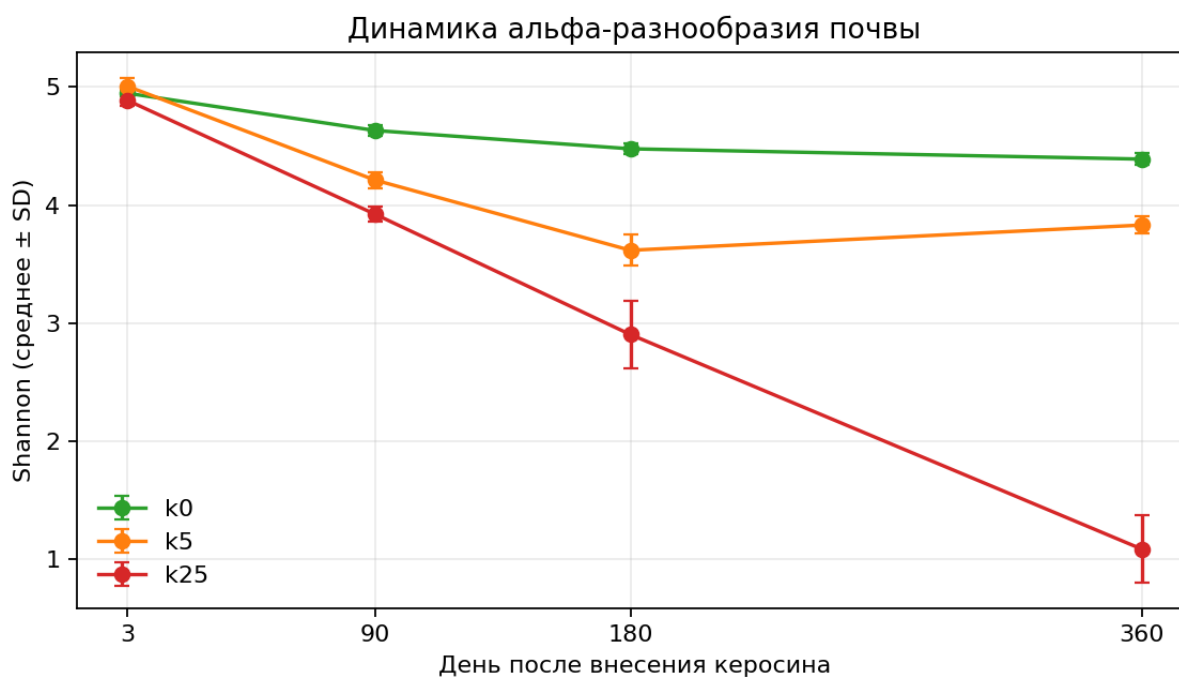


Рис. 7. Shannon по видовым бинам, rarefaction 4000.

Семинар: мыши

QC — лабораторный L1, не wild: 3773 × 250, GC 52.9%, средний Phred 33.6, Q30 до позиции 171, в конце обвал до Q16. Старт TACGT, 515F уже срезан, поэтому trim-left 0 и trunc 190.

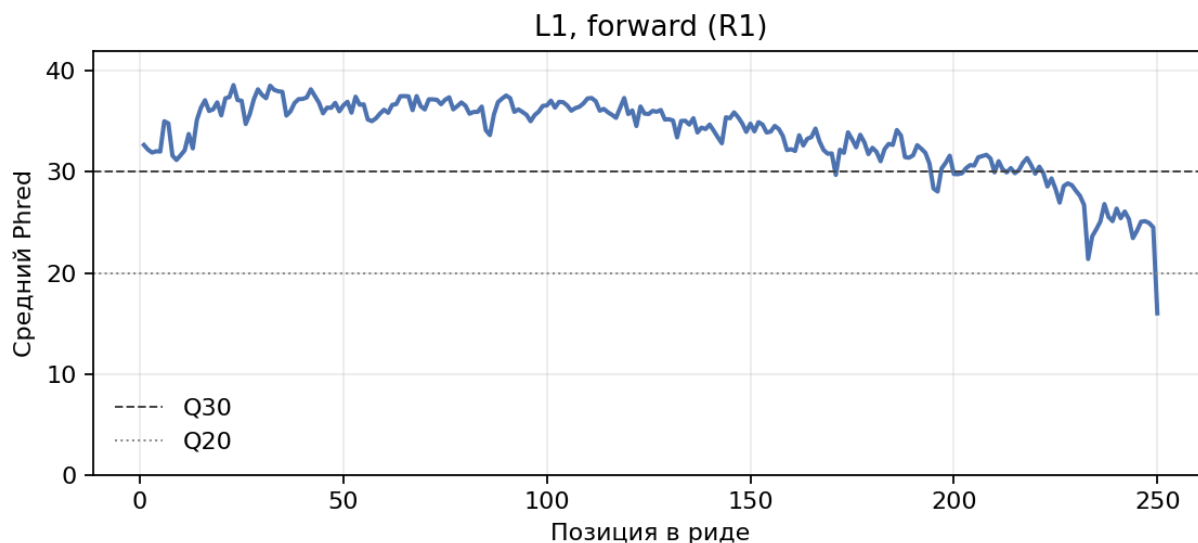


Рис. 8. Качество L1 R1.

После filterAndTrim по мышам среднее 94.0% (диапазон 90.9–96.0%). Shannon (Level 7): L 3.05, LR 3.38, W 3.15, WR 3.55. Bray–Curtis PERMANOVA: L–W $F = 15.86$ ($p = 0.002$), L–WR $F = 23.20$, W–WR $F = 7.12$ ($p = 0.004$). Источник микробиоты важнее, чем сам факт переноса.

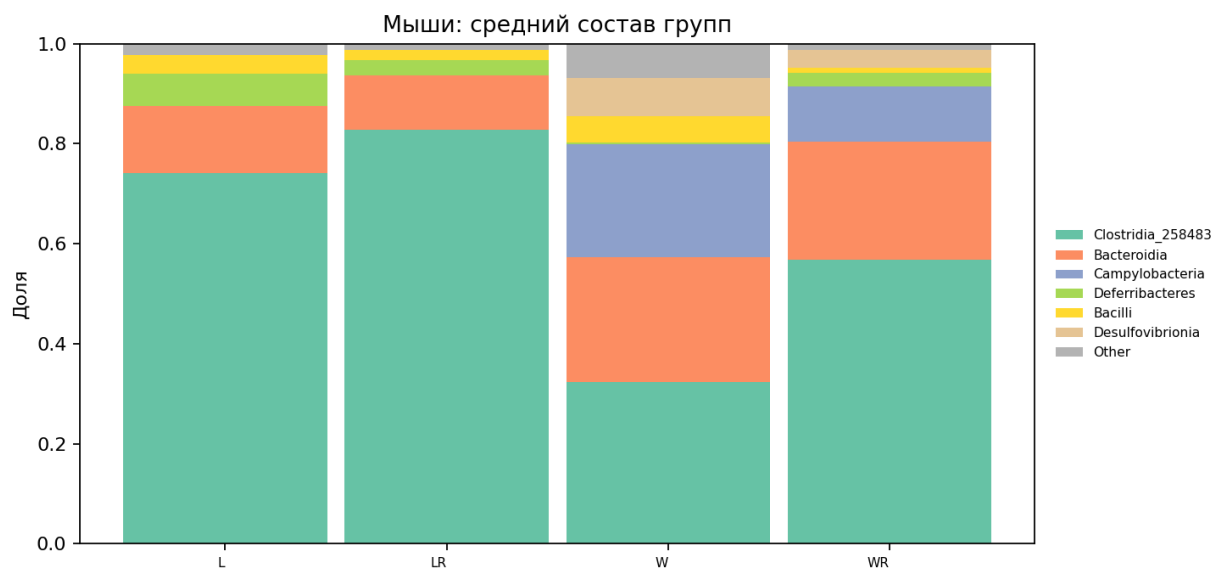


Рис. 9. Средний состав групп мышей.

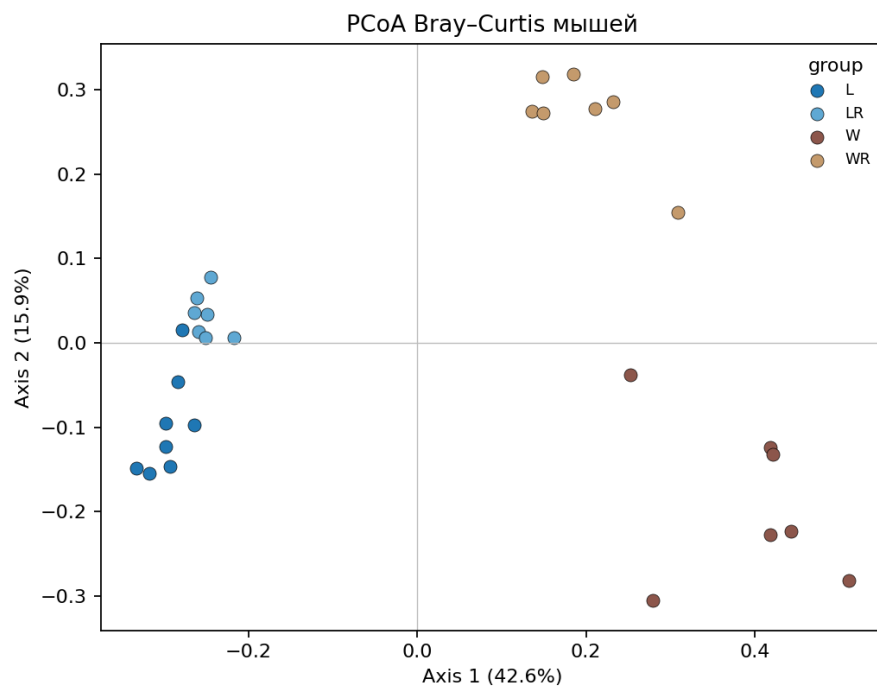


Рис. 10. PCoA мышей, Bray-Curtis.

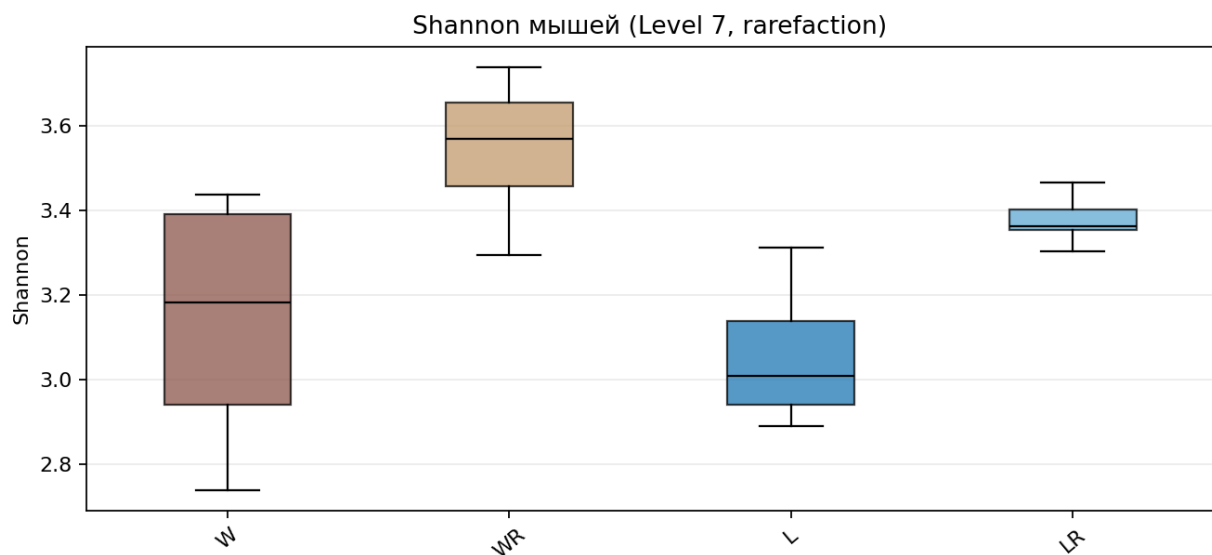


Рис. 11. Shannon мышей после rarefaction.

Заключение

Первые трое суток почва ещё как контроль. Дальше k5 даёт обратимый сдвиг, k25 фиксирует обеднённое сообщество с Paraburkholderia. У мышей разделяет не перенос, а лабораторный vs дикий инокулят.

Прогон Данила: локальный filterAndTrim + rarefaction 4000 / seed 15, логин studfbmf01_15.